

① Motivación

② Pregunta y literatura

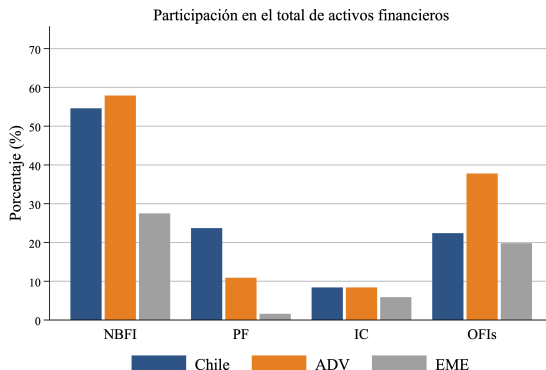
③ Datos y caracterización retiros

④ Contagio Predictivo

⑤ Conclusión

Motivación I

Figura 1: Chile combina profundidad NBFi de economía avanzada con concentración en FP atípica.



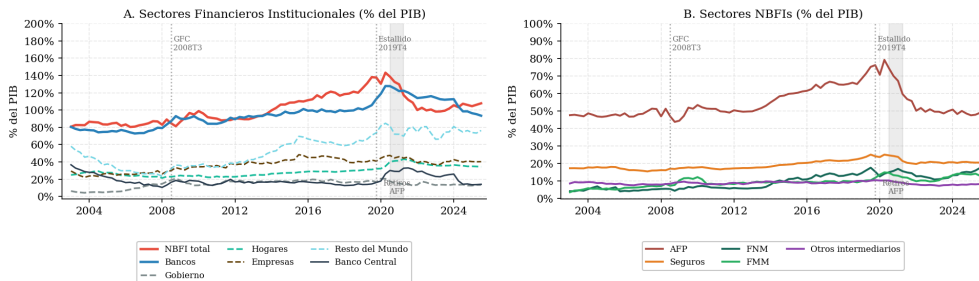
Fuente: elaboración propia en base a datos de FSB (2025).

Nota: 2024 como año base. Fuente: Elaboración propia en base a datos del Global Monitoring Report on Nonbank Financial Intermediation (Financial Stability Board, 2025).

Motivación II

Figura 2: NBFIs: relevantes en la intermediación financiera, predominando los Fondos de Pensiones. El período de los retiros previsionales 2020-2021 fue el de mayor recomposición de las NBFIs.

Activos de intermediación como proporción del PIB, 2003-2025
(desde matriz who-to-whom | instrumentos: depósitos, préstamos, bonos y cuotas fondos mutuos)



Fuente: Elaboración propia en base a datos de CNSI del Banco Central de Chile.

- ① Motivación
- ② Pregunta y literatura
- ③ Datos y caracterización retiros
- ④ Contagio Predictivo
- ⑤ Conclusión

Pregunta Principal

Cómo se caracteriza la estructura de intermediación financiera sectorial en Chile y cómo evolucionó el contagio predictivo entre sectores durante el período de los retiros de fondos previsionales?

Literatura

Tres literaturas relacionadas:

- **NBFIs y estabilidad financiera:** Claessens (2024), Adrian y Brunnermeier (2016) y Aramonte et al. (2023), Jara y Naudon (2024) y Diaz y Hansen (2025).
- **Redes financieras sectoriales:** Antoun de Almeida (2015), Alonso y Stupariu (2019), Acharya et al. (2024) y Cobas (2021).
- **Contagio predictivo (Diebold-Yilmaz):** Diebold y Yilmaz (2009, 2012), Cronin (2014), Antonakakis et al. (2015) y Matousek et al. (2025).

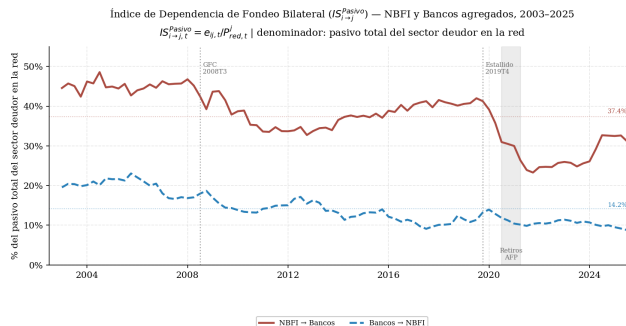
- ① Motivación
- ② Pregunta y literatura
- ③ Datos y caracterización retiros**
- ④ Contagio Predictivo
- ⑤ Conclusión

Cuentas Nacionales por Sector Institucional (BCCh)

- La base de datos de Cuentas Nacionales por Sector Institucional provee información sobre quién es deudor y acreedor (matriz *who-to-whom*) por instrumento financiero en una frecuencia trimestral desde 2003T1 a 2025T3.

Composición en instrumentos y relación NBFI-Bancos

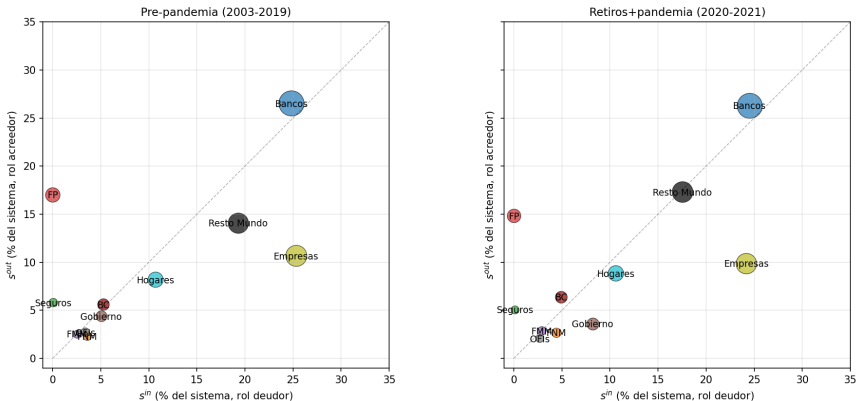
- **Composición en instrumentos.** Los Bancos mantienen principalmente préstamos, mientras NBFIs títulos de deuda y depósitos.
- **Particularidad $NBFI \rightarrow Bancos$.** A diferencia de economías avanzadas el sector Bancario se financia de forma importante (37.47%) del sector NBFI no así al contrario (14.2%). Cuando las AFP liquidan depósitos a plazo y bonos bancarios para conseguir caja, golpean directamente el pasivo bancario.



Cambio en rol acreedor vs deudor (pre-pandemia y pandemia+retiros)

Figura 3: Mapa según función: acreedor o deudor

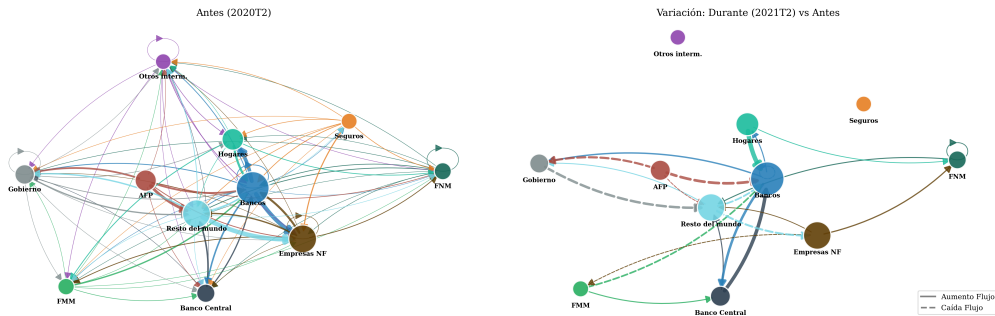
Mapa funcional sectorial: rol como acreedor vs deudor



Nota: Los valores corresponden a promedios trimestrales de cada subperíodo. El denominador es el activo total intermediado del sistema en la red (*who-to-whom*). Fuente: Elaboración propia con datos de CNSI del Banco Central de Chile.

Cambios en la red de intermediación: Retiros Previsionales

Red de Interconexiones - Retiros



- ① Motivación
- ② Pregunta y literatura
- ③ Datos y caracterización retiros
- ④ Contagio Predictivo**
- ⑤ Conclusión

Contagio predictivo I

Variable dependiente:

$$\tilde{A}_{i,t} = \frac{A_{i,t_0}}{UF_{t_0}} + \sum_{\tau=t_0+1}^t \frac{F_{i,\tau}}{UF_{\tau}} \quad (1)$$

Estacionaria por log-diferencia:

$$\Delta \log(\tilde{A}_{i,t}) = \ln(\tilde{A}_{i,t}) - \ln(\tilde{A}_{i,t-1}) \quad (2)$$

Interpretación: tasa de crecimiento real trimestral de activos del sector i . Lo cual captura la decisión de recomposición activa de cada sector.

Metodología DY: VAR, $y_t = \sum_{p=1}^P \Theta_p y_{t-p} + \epsilon$ por medio de GFEVD de (Pesaran & Shin, 1998) se obtiene:

$$\tilde{\phi}_{ij}(H) = \frac{\phi_{ij}(H)}{\sum_{j=1}^K \phi_{ij}(H)} \quad (3)$$

Contagio predictivo II: índices de conectividad

Con ello se obtienen índices asociados a la contribución de la varianza del sector j explicada por cada sector i de forma direccional:

- $TO_{i \rightarrow j}(H)$.
- $FROM_{i \leftarrow j}(H)$.
- $NET_i : TO_{i \rightarrow j}(H) - FROM_{i \leftarrow j}(H)$.
- $TCI(H)$.

Contagio predictivo IV

Tabla 1: Matriz de Conectividad de Red Financiera Sectorial (2003T2-2025T3)

	FP	Bancos	R. Mundo	Seguros	FMM	FNM	OFls	B. Central	FROM
FP	52.65	0,48	1,86	20.78	1,97	0,86	1,36	20.05	47,35
Bancos	3,05	55.53	1,85	2,38	0,82	16,44	2,30	17.63	44,47
R. Mundo	3,56	3,39	80.96	4,23	0,78	2,94	1,34	2,80	19,04
Seguros	20.13	1,41	3,28	62.77	0,37	0,48	1,35	10,20	37,23
FMM	2,76	8,07	1,58	0,50	72.11	8,94	5,77	0,27	27,89
FNM	0,06	19,46	1,08	0,74	3,28	69.31	3,01	3,05	30,69
OFls	2,36	2,66	3,30	5,51	2,49	3,62	78.97	1,10	21,03
B. Central	4,85	18,65	2,33	7,31	0,69	2,85	1,43	61.89	38,11
TO	36,78	54,12	15,28	41,44	10,40	36,14	16,55	55,11	265,81
NET	-10.58	9,65	-3,76	4,22	-17,50	5,45	-4,48	17.00	
TCI = 33.23%									

Fuente: Elaboración propia con datos de CNSI del Banco Central de Chile.

Contagio predictivo III: resultados macroeconómicos claves

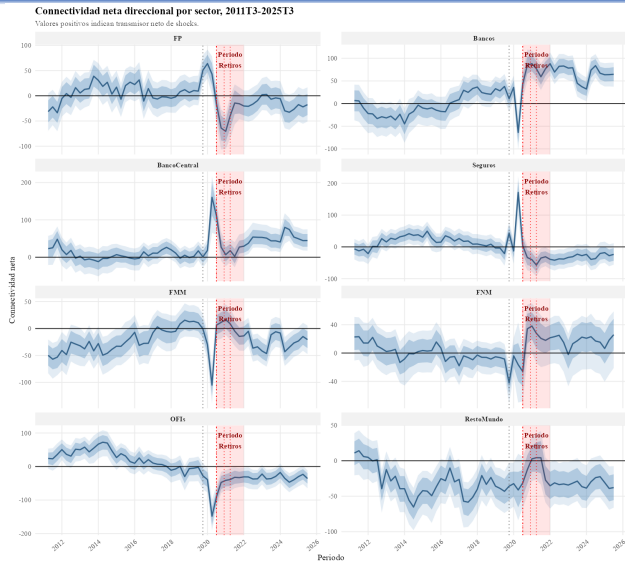
Al comparar el período pre-pandemia con muestra completa, la estructura de spillovers predictivos muestra una transformación importante en los nodos críticos.

Tabla 2: Comparativa de Indicadores DY Clave entre Regímenes (%)

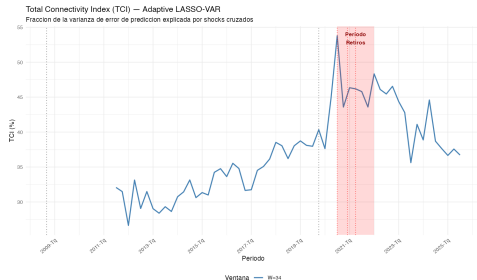
Sector	Pre-Pandemia (2003–2019)			Muestra Completa (2003–2025)		
	FROM	TO	NET	FROM	TO	NET
FP	23.14	24.74	+1.59	47.35	36.78	-10.58
Bancos	45.75	59.17	+13.42	44.47	54.12	+9.65
Seguros	14.72	17.01	+2.29	37.23	41.44	+4.22
B. Central	39.59	44.05	+4.45	38.11	55.11	+17.00

- **Rol FP:** pasa de emisor neto a ser el principal **receptor neto de contagio predictivo (-10.58)**.
- **Respuesta del BCCh:** triplica su posición de transmisor neto (+17.00), capturando la magnitud de las medidas de mitigación y liquidez.

Contagio predictivo V: rolling-window

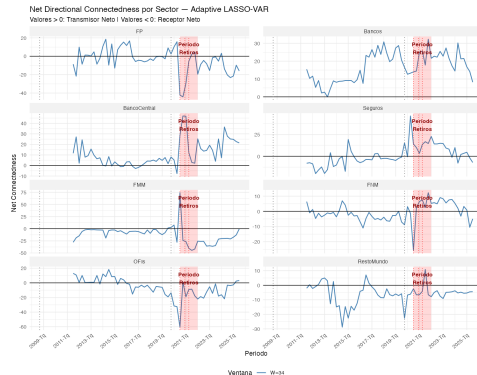


Robustez I: aLASSO-VAR



índice de Conectividad Total.

Conectividad mayor en los eventos de retiro mismo y menores magnitudes lo cual es esperable dada la penalización de LASSO.



NET por sector.

Hallazgos principales se mantienen.

- ① Motivación
- ② Pregunta y literatura
- ③ Datos y caracterización retiros
- ④ Contagio Predictivo
- ⑤ Conclusión**

Conclusiones

- Durante pandemia y retiros: (i) FP reducen importancia sistémica; (ii) BC y RM incrementan importancia sistémica.
- En cuanto al contagio predictivo: (i) BC adquiere rol principal como transmisor de shocks ($TO = 55$). (ii) FP destaca como receptor neto ($NET = -10,58$). (iii) Resultados sugieren un destacado rol del Banco Central como transmisor de efectos spillovers predictivo al resto del sistema financiero capaces de revertir posiciones netas de contagio en el período de los retiros.
- Una mejor comprensión de las dinámicas de spillover entre actores financieros permite a reguladores e inversionistas anticipar dinámicas de contagio y mitigar daños potenciales.

Agradecimientos

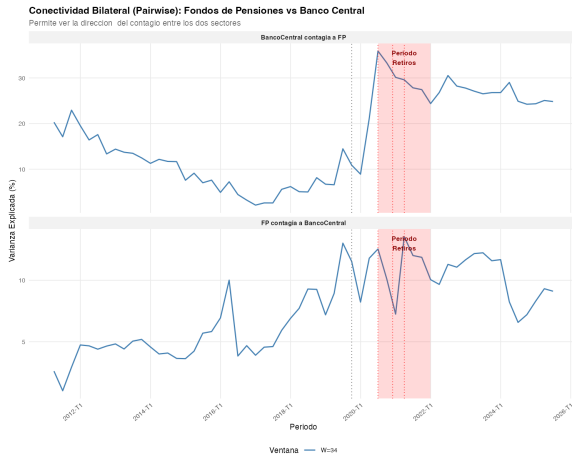
Muchas Gracias.
Quedo atento a sus preguntas.

Limitaciones y líneas de investigación futuras

- Entre las limitaciones, destacan [ventana trimestral pequeña / supuestos del VAR / identificación de los retiros], lo que abre líneas futuras como [análisis intra-sectorial mayor granularidad/frecuencia / extensiones a México/Perú/Colombia/ identificación causal]
- Extensión: utilización de retornos e índices de conectividad, en busca de relaciones entre retornos de los distintos fondos e índices de conectividad.

Apéndice principal IV: Conectividad Bilateral, FP vs BC

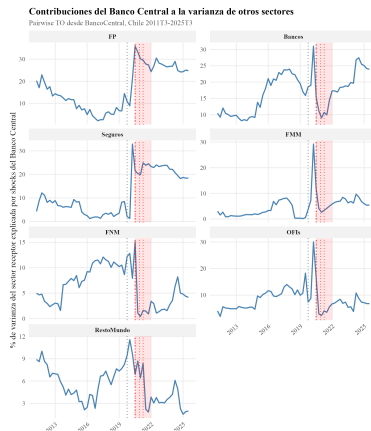
Figura 4: Bilateral Connectedness, FP vs BC



Nota: La conectividad FROM se define como la contribución explicativa de los shocks de todo el resto de sectores a la varianza del sector i .

Apéndice principal V: TO desde BC

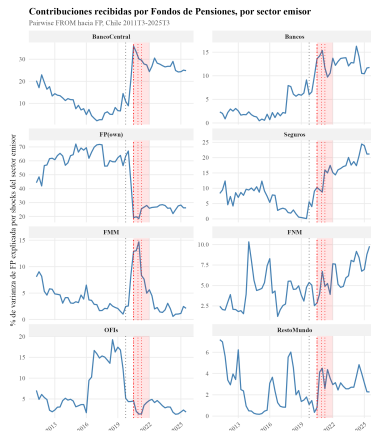
Figura 5: Bilateral Connectedness, TO desde BC



Nota: La conectividad FROM se define como la contribución explicativa de los shocks de todo el resto de sectores a la varianza del sector i .

Apéndice principal VI: FROM hacia FP

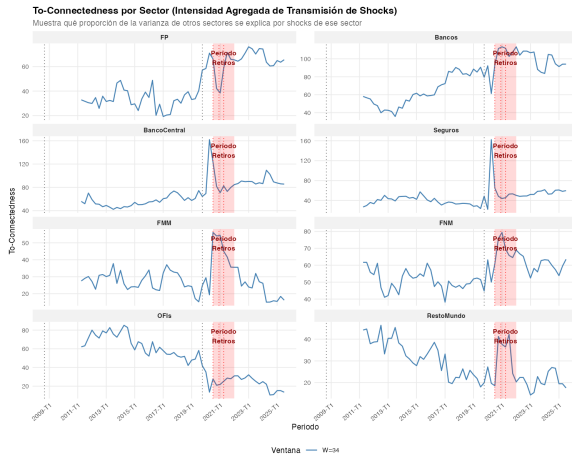
Figura 6: Bilateral Connectedness, FROM hacia FP



Nota: La conectividad FROM se define como la contribución explicativa de los shocks de todo el resto de sectores a la varianza del sector i .

Apéndice principal VII: TO Directional Connectedness

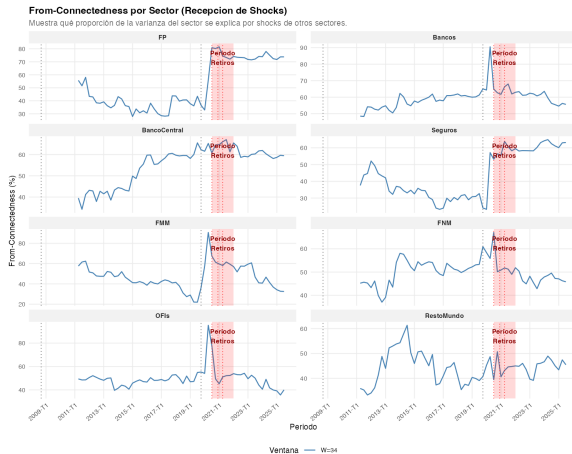
Figura 7: TO Connectedness



Nota: La conectividad TO se define como la contribución explicativa de los shocks de i a la varianza del resto de sectores.

Apéndice principal VIII: FROM Directional Connectedness

Figura 8: FROM Connectedness



Nota: La conectividad FROM se define como la contribución explicativa de los shocks de todo el resto de sectores a la varianza del sector i .